

生物信息学和分子对接分析 HuNoVs 非结构蛋白 NS3

王道¹, 肖亚梅², 刘丹^{1*}

(1. 中南大学湘雅二医院, 湖南长沙 410011; 2. 湖南师范大学生命科学院, 湖南长沙 410081)

摘要 为了深入探究人类诺如病毒(Human noroviruses, HuNoVs)的 NS3 非结构蛋白的结构特征和小分子药物, 运用多种生物信息学方法 ProtParam、ProtScale、SignalP 5.0、TMHMM 2.0、NCBI Conserved Domains、SOPMA、SWISS-MODEL、YinOYang 1.2、NetPhos 3.1、ABCpred、SYFPEITHI、Prankweb 和 Discovery Studio 等预测 NS3 蛋白的同源性、理化性质、翻译后修饰位点、二级/三级结构、B/T 细胞抗原表位、活性口袋位点及抑制化合物。HuNoVs 的 NS3 蛋白是由 363 个氨基酸组成的稳定亲水性蛋白, 相对分子量为 39 748.79 Da, 理论等电点为 6.37; NS3 蛋白与其他病毒解旋酶序列相似性为 32.52%, 无信号肽和跨膜结构, 二级结构以 α -螺旋和无规则卷曲为主, 具有 2 个功能结构域, 38 个 O-糖基化位点和 21 个磷酸化位点, 7 个 B-细胞抗原表位和 19 个 T-细胞抗原表位; 还存在 6 个活性口袋位置和 5 个潜在的小分子抑制化合物。本文为阐明人类诺如病毒非结构蛋白 NS3 的结构和在病毒性肠胃炎中的作用机制提供了理论依据, 也为研发和筛选新疫苗和药物奠定了基础。

关键词 人类诺如病毒; 非结构蛋白 NS3; 生物信息学; 分子对接

中图分类号 Q936 文献标识码 A 文章编号 1005-7021(2025)01-0085-11

doi:10.3969/j.issn.1005-7021.2025.01.010

Bioinformatics and Molecular Docking Analysis on the Nonstructural Protein NS3 of HuNoVs

WANG Dao¹, XIAO Ya-mei², LIU Dan^{1*}

(1. The Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410011;

2. College of Life Sciences, Hunan Normal University, Changsha 410081)

Abstract In order to get insight into the structure characteristics of nonstructural protein NS3 and potential small molecular drugs against human Norovirus, series of bioinformatics websites and databases; ProtParam, ProtScale, SignalP 5.0, TMHMM 2.0, NCBI Conserved Domains, SOPMA, SWISS-MODEL, YinOYang 1.2, NetPhos 3.1, ABCpred, SYFPEITHI, Prankweb and Discovery Studio were used to analyze sequence identity, physicochemical properties, post-translational modification sites, secondary/tertiary structures, B/T cells epitopes, binding pockets and small molecule inhibitory compounds. The nonstructural protein NS3 is a stable hydrophilic protein composed of 363 amino acids with a relative molecular weight of 39 748.79 Da with theoretical isoelectric point at 6.37. The sequence identity between the NS3 and other virus helicases is 32.52%. The secondary structure mainly is α -helix and random coil, and it lacks a signal peptide and transmembrane region, with 2 functional domains, possessing 38 O-glycosylation sites, 21 phosphorylation sites, and 7 B-cell epitopes, 19 T-cell epitopes, 6 possible active binding pockets, 5 potential small molecule compounds. To summarize, this paper would provide theoretical foundation for understanding the structure information and mechanisms of nonstructural protein NS3 in acute viral gastroenteritis. Furthermore, it

基金项目: 中南大学湘雅二医院护理科研基金项目(2023-HLKY-36); 湖南省财政厅卫生科技计划项目(202030229)

作者简介: 王道 男, 副主任技师, 博士。主要研究方向为病原生物学研究。E-mail: wangdao5153@csu.edu.cn

* 通讯作者。女, 副主任护师, 硕士。主要研究方向为沙眼衣原体感染疾病的治疗和诊断。

Tel: 0731-85295153, E-mail: 503941@csu.edu.cn

收稿日期: 2023-10-07

offers a basis for the development and screening antiviral drugs and vaccines targeting the NS3 of human norovirus.

Keywords human norovirus; nonstructural protein NS3; bioinformatics; molecular docking

诺如病毒又称诺瓦克病毒(Norovirus, NoVs), 是一种不含包膜的正义单链 RNA 病毒, 属于杯状病毒科(Caliciviridae)诺如病毒属(Norovirus), 在人类或其他哺乳动物中能引起急性或慢性疾病^[1]。根据遗传多样性, 该病毒可分为 10 个不同类型的基因组(GI-GX)和 50 多个基因型。每个基因组内的基因型在 20% ~ 40% 之间变化, 其中三种基因组(GI、GII 和 GIV)仅在人类中引起疾病^[2]。据统计, 每年人类诺如病毒(human noroviruses, HuNoVs)造成全球 6.84 亿人患上病毒性腹泻病, 导致 110 万人住院治疗, 21.2 万人死亡, 社会经济直接损失达 600 亿美元^[3]。HuNoVs 具有高度传染性, 能感染各个年龄阶段不同种族的人群, 尤其在低龄和低收入人群环境的发病率较高。临床症状主要包括发热、肌肉酸痛、恶心呕吐、痉挛性腹部绞痛以及水样腹泻, 严重时伴有水分大量流失而脱水。因为 HuNoVs 感染通常是急性的和自限性的, 死亡率比较低, 一般普通患者在数周内可自行恢复健康^[4]。不过诺如病毒往往对免疫力低下的个体、营养不良的儿童和老年人造成慢性感染, 随着该疾病的持续时间和严重程度逐年增加, 甚至会危及生命。自从 20 世纪 90 年代中期, HuNoVs 大流行在世界范围内发生频率不断增加, 每隔两到三年爆发一次, 对社会经济有重大影响^[5]。HuNoVs 的 RNA 基因组大小约为 7.4 ~ 7.7 kb, 包含三个开放阅读框(ORF1 ~ 3)。其中 5'-端的 ORF1 编码一个多聚蛋白, 被病毒编码的 3C 样半胱氨酸蛋白酶(NS6^{Pro})切割后产生至少 6 种参与病毒复制的不同的非结构蛋白 NS1/2(p48)、NS3(NTPase)、NS4(p22)、NS5(VPg)、NS6(protease)和 NS7(RdRp), ORF2 和 ORF3 分别编码衣壳蛋白 VP1 和碱性蛋白 VP2。目前, 这些非结构蛋白的确切功能尚未确定, 仅知 RNA 解旋酶在 RNA 病毒中起至关重要的作用, 并且 NS3 是一种包含了解旋酶 SF3 家族基序特征的 NTPase^[6]。另外, Li 等^[7]报道 HuNoVs 非结构蛋白 NS3 和病毒产生的双链 RNA 存在相互作用, NS3 不仅具有 ATP 依赖的解旋酶活性, 而且还能作为一个 ATP 非依赖的 RNA 伴

侣, 进一步提示 NS3 可能在 HuNoVs 复制中的重要作用。人类感染的诺如病毒主要来自 GI 和 GII, Chan 等^[8]报道 GII.4 毒株持续成为全球流行的优势型别。Esposito 等^[9]认为接种疫苗是防控 HuNoVs 最经济有效的公共卫生措施, 但是由于病毒高度的遗传多样性和抗原多样性, 缺少对普通人群免疫力详细了解以及缺乏强大有效的体外细胞培养体系和实验动物模型, 阻碍了疫苗研发速度。部分研究^[10-11]还认为在病毒感染后, VP1 蛋白是 B 细胞介导免疫应答的主要靶标, 是疫苗开发的主要焦点。Zhu 等^[12]则认为 VP1 蛋白的突出结构域含有最高的序列变异性, 其中包括参与细胞附着和抗体识别的高度可变基序, 并不适合作为靶点。因此, 与其他正义链 RNA 病毒相比, 对 NoVs 在复制过程中非结构蛋白的机制了解非常有限, 特别是非结构蛋白在病毒生命周期中的作用仍不十分清楚。尽管以往对 HuNoVs 结构蛋白 VP1、RdRp 聚合酶和其他非结构蛋白如 NS1、NS2 和 NS4 等有一定了解, 但关于非结构蛋白 NS3 的结构和功能的研究很少, 该蛋白在病毒感染期间发挥的作用仍是未知的。本研究运用生物信息学和分子对接技术探究 HuNoVs NS3 蛋白的理化性质、空间结构、抗原表位、配体结合位点以及小分子抑制药物等, 为我国研发 NS3 蛋白的特异性药物和疫苗提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料

使用美国国家生物信息中心(National center for biotechnology information, NCBI)的 GenBank 查找已经报道 NS3 非结构蛋白的氨基酸序列, 获取 NS3 蛋白相关的病毒全长氨基酸序列(HuNoVs NS3, NP_786946), 然后通过 Clustal W 软件比对分析 NS3 蛋白的序列相似性。

1.2 方法

通过多种生物信息学网站和数据库, 对 HuNoVs NS3 非结构蛋白的氨基酸序列进行分析, 运用 ClustalW 比对 NS3 蛋白的氨基酸序列的相似性; 运用 ProtParam 和 ProtScale 对 NS3 蛋白的基本

理化性质和亲/疏水性进行分析;运用 SignalP5.0 和 TMHMM2.0 分别对 NS3 蛋白的信号肽和跨膜结构进行预测;运用 NCBI Conserved Domains 和 ProtComp 对 NS3 蛋白的功能结构域以及其在宿主细胞的亚细胞定位进行分析;运用 SOPMA 和 SWISS-MODEL 预测该蛋白的二级和三级结构,利用 SAVESv2.0 服务器的拉曼光谱图(Ramachandran Plot)对预测模型进行验证;运用 YinOYang1.2 和 NetPhos3.1Serve 分别预测该蛋白翻译后的修饰位点;运用 Prankweb 网站预测 NS3 蛋白可能的配体结合位点;运用 ABCpred 和 SYFPEITHI 分别预测可能的 B 细胞和 T 细胞的抗原表位;运用 Discovery Studio 2020 和 Pymol 模拟软件进行分子对接可视化分析(表 1)。

表 1 重要的生物信息数据库和网站
Table 1 Important bioinformatic databases and websites

网站/数据库名称	网址
ProtParam	http://web.expasy.org/protparam/
ProtScale	http://expasy.org/tools/protscale.html/
SignalP 5.0	https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?SignalP-5.0/
TMHMM 2.0	https://services.healthtech.dtu.dk/service.php?TMHMM-2.0/
ClustalW	https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
Prankweb	https://www.prankweb.cz/
ProtComp	http://www.softberry.com/berry.phtml?topic=protcompan&group=programs&subgroup=proloc
YinOYang 1.2	https://services.healthtech.dtu.dk/services/YinOYang-1.2/
NetPhos 3.1	https://services.healthtech.dtu.dk/services/NetPhos-3.1/
ABCpred	http://www.iedb.org/
SYFPEITHI	http://www.syfpeithi.de/
Pymol	https://pymol.org/2/
VaxiJen2.0	https://www.ddg-pharmfac.net/vaxiJen/VaxiJen/VaxiJen.html/
AlgPred server	https://webs.iitd.edu.in/cgibin/algpred/
SAVES v6.0	https://saves.mbi.ucla.edu/
SWISS-MODEL	https://swissmodel.expasy.org/
SOPMA	https://npsa-prabi.ibcp.fr/cgi-bin/
Pubchem	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
PyRx	https://pyrx.sourceforge.io/

2 结果与分析

2.1 基因及编码蛋白质的信息

NCBI 数据库分析显示,HuNoVs NS3 蛋白是由 *ORF1* 基因(NC_001959.2)编码的多蛋白经过病毒蛋白酶 NS6Pro 自我切割成的 6 种非结构蛋白的一种,共含 363 个氨基酸,该蛋白的氨基酸序列(NP_786946.1)如下所示:GPEDLARDLVPVILGGIGLAIGFTRDKVSKMMKNAVDGLRAATQLGQY-GLEIFSLKKYFFGGDQTEKTLKDIESAVIDMEVLSS-TSVTQLVRDKQSARAYMAILDNEEEKARKLSVRNADPHVVSSTNALISRISMARAAAKAQAEMTSRMRP-VVIMMCGPPGIGKTKAAEHLAKRLANEIRPGGKVG-LVPREAVDHWDDGYHGEEVMLWDDYGMTKIQEDC-

NKLQAIADSAPLTLNCDIRENKGMQFVSDAIVITTN-APGPAPVDFVNLGPVCRRVDFLVYCTAPEVEHTRK-VSPGDTTALKDCFKPDSFHLKMELAPQGGFDNQGN-TPFGKGVMPKPTTINRLLIQAVALTMERQDEFQLQ

2.2 NS3 蛋白和其他 SF3 家族病毒解旋酶的序列比对

运用 ClustalW2.1 比对分析诺如病毒(Norwalk viruses, NV)NS3、肠道病毒 71 型(Enterovirus 71, EV71)2C、猿猴病毒 40 型(Simian virus, SV40)LT-ag、人乳头瘤病毒 18 型(Human papillomavirus 18, HPV18)E1 和腺相关病毒 2 型(Adeno-associated virus2, AAV2)Rep40。结果显示,诺如病毒 NS3 蛋白和其他 4 种 SF3 家族病毒解旋酶序列相似性为 32.52%,并且共有三个特征基序 A、B 和 C(图 1)。

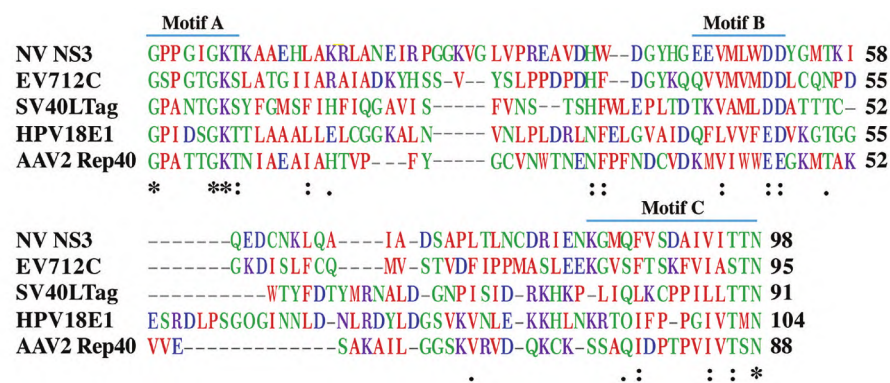


图1 诺如病毒 NS3 蛋白和其他 SF3 病毒解旋酶的核心基序序列比对

Fig. 1 Sequence alignment of the helicase core domains of NV NS3 protein and other SF3 viral helicases

2.3 NS3 蛋白的基本理化性质

利用 ProtParam 网站对 NS3 蛋白进行分析。结果显示,NS3 蛋白由 363 个氨基酸组成,包含带正电荷的氨基酸残基(Arg + Lys) 44 个和负电荷的氨基酸残基(Asp + Glu) 46 个;分子质量为 39 748.79 Da,分子式为 C₁₇₄₃H₂₈₂₁N₄₈₉O₅₂₈S₂₁,总的原子数为 5 602;理论等电点为 6.37,消光系数为 20 315,半衰期为 30 h (哺乳动物网织红细胞,体外),大于 20 h (酵母,体内),大于 10 h (大肠埃希菌,体内),不稳定系数为 34.58,小于 40 属于稳定蛋白,脂肪系数为 86.53,亲水性平均值为 -0.216。构成非结构 NS3 蛋白的氨基酸共有 20 种,其中含量最多的是丙氨酸(Ala),占9.4%;含量最少的是色氨酸(Trp),占 0.6%;吡咯赖氨酸(Pyl)和硒半胱氨酸(Sec)不存在(表 2)。

表 2 NS3 蛋白的氨基酸组成					
Table 2 Amino acid composition of NS3 protein					
氨基酸	数目/个	百分比/%	氨基酸	数目/个	百分比/%
Ala	34	9.40	Leu	32	8.80
Arg	20	5.50	Lys	24	6.60
Asn	13	3.60	Met	15	4.10
Asp	25	6.90	Phe	12	3.30
Cys	6	1.70	Pro	19	5.20
Gln	15	4.10	Ser	17	4.70
Glu	21	5.80	Thr	21	5.80
Gly	28	7.70	Trp	2	0.60
His	6	1.70	Tyr	6	1.70
Ile	19	5.20	Val	28	7.70
Pyl	0	0.00	Sec	0	0.00

2.4 NS3 蛋白的亲/疏水性

运用 ProtScale 分析 NS3 蛋白的亲/疏水性,疏水性用大于 0 的正数表示,亲水性用小于 0 的负数表示。结果表明,最强的亲水氨基酸是第 110 位的谷氨酸(Glu),亲水值为 -3.111;最强的疏水氨基酸是第 13 位的缬氨酸(Val),疏水值为 2.511;总的亲水值为 -60.061,总的疏水值为 43.788,推测 NS3 蛋白属于亲水性蛋白(图 2)。

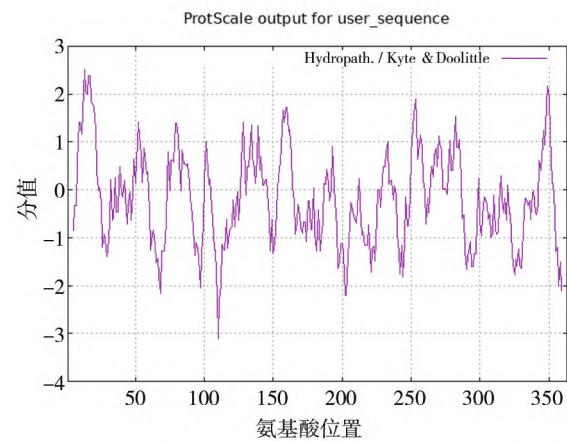


图2 NS3 蛋白的亲/疏水性分析

Fig. 2 Hydropathicity/Hydrophobicity analysis of NS3

2.5 NS3 蛋白的信号肽、跨膜结构、亚细胞定位和功能结构域

运用 SignalP5.0 Serve 网站对 NS3 蛋白的信号肽进行预测。结果显示,Mean D 值为 0.181,阈值为 0.450,不存在信号肽(图 3)。运用 TM-HMM Serve2.0 预测 NS3 蛋白的跨膜区,结果表明,跨膜螺旋数量为 0,不存在跨膜结构,是非跨膜蛋白(图 4)。

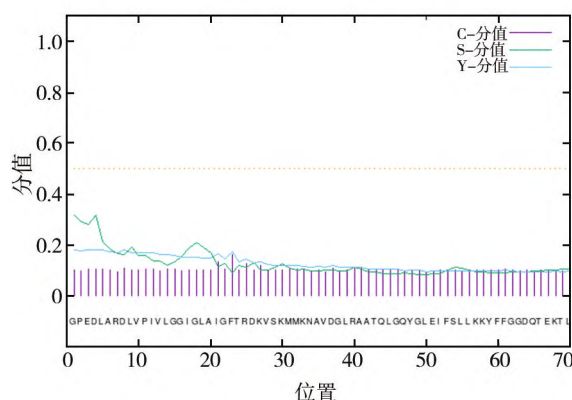


图3 NS3 蛋白的信号肽分析

Fig. 3 Signal peptide analysis of NS3 protein

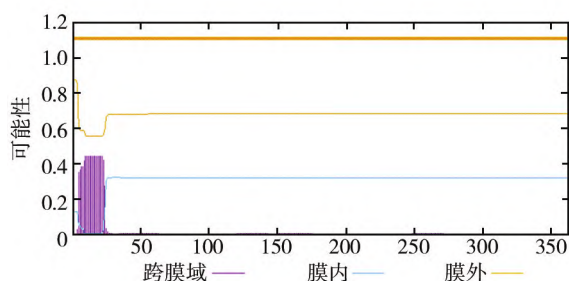


图4 NS3 蛋白的跨膜区域分析

Fig. 4 Transmembrane domain analysis of NS3 protein

应用 ProtComp9.0 网站预测 NS3 蛋白的亚细胞定位。结果显示,该蛋白主要定位于宿主细胞的细胞膜,其次在细胞质上发挥重要作用。NCBI Conserved Domains 预测结果表明,NS3 蛋白的 158~259 位氨基酸序列都属于 NTPase 超家族,该家族包括被认为在病毒 RNA 复制过程中参与双链解旋的 RNA 解旋酶;308~363 位氨基酸序列属于肽酶 C37 超家族(图 5)。

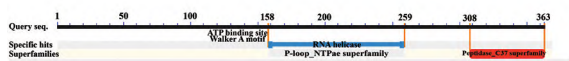


图5 NS3 蛋白的结构域分析

Fig. 5 Conserved domain analysis of NS3 protein

2.6 NS3 蛋白的二级结构和三级模型

利用 SOPMA 网站预测 NS3 蛋白的二级结构,结果发现 NS3 蛋白多肽链中存在 182 个 α -螺旋,占 50.14%;41 个延伸片段,占 11.29%;124 个无规则卷曲,则占 34.16%;16 个 β -转角,占 4.41%,说明 α -螺旋和无规则卷曲所占比例最高(图 6)。

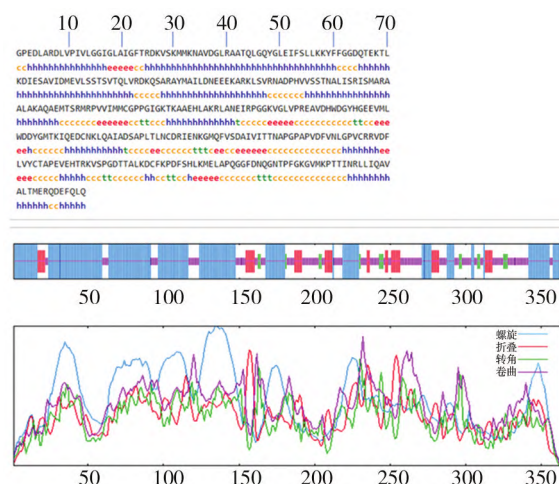


图6 NS3 蛋白的二级结构分析

Fig. 6 Secondary structure analysis of NS3 protein

运用 SWISS-MODEL 在线网站预测 NS3 蛋白的三级结构,结果构建出 1 个同源模型(图 7A),其中 GMQE 分值是 0.32,越接近 1 则模型质量越好,QMEAN 分值是 0.50,越接近 0 则匹配度越好。然后,运用 SAVES v6.0 网站的拉曼光谱图验证三级结构模型可靠性,拉曼光谱图显示,92.7% 氨基酸残基在最容许区,6.7% 氨基酸残基在一般容许区,说明该模型具有较好的可信度(图 7B)。

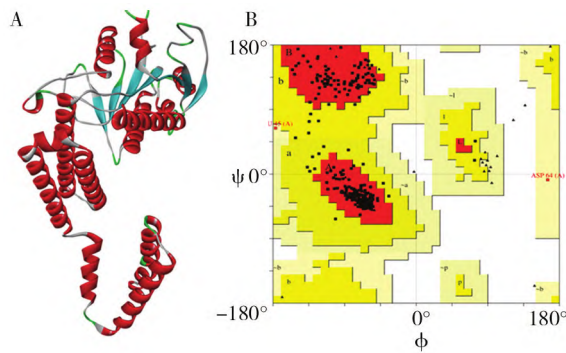


图7 NS3 蛋白的三级结构

Fig. 7 Tertiary structure protein of NS3 protein

A: 三级结构模型;B: 拉曼光谱图

A: Tertiary structure model; B: Ramachandran plot

2.7 NS3 蛋白的糖基化位点和磷酸化位点

运用 YinOYang1.2 和 NetPhos3.1 分别对 NS3 蛋白 O-糖基化和磷酸化位点进行分析。结果表明,NS3 的 O-糖基化位点有 38 个,位于第 24、29、43、54、66、69、75、84、85、86、87、89、97、116、126、127、128、133、136、150、151、169、217、

232、236、251、257、258、285、292、296、300、301、312、330、340、341 和 353 位氨基酸(图 8);NS3 的磷酸化位点共有 21 个,包括丝氨酸(S)位点 11 个,苏氨酸(T)位点 9 个和酪氨酸(Y)位点 1 个,能被 PKC、UNSP、CKI、CKII、PKA、RSK、PKG、P38MAPK 等激酶磷酸化(图 9)。

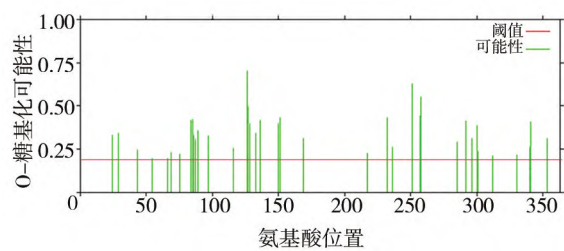


图 8 NS3 蛋白的 O-糖基化位点分析

Fig. 8 O-glycosylation sites analysis of NS3 protein

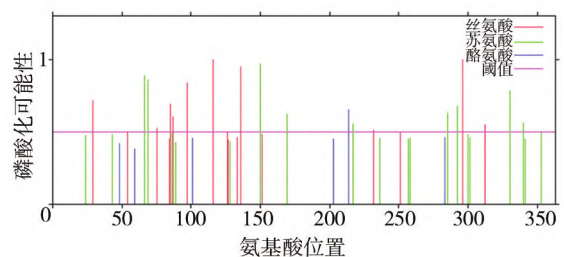


图 9 NS3 蛋白的磷酸化位点分析

Fig. 9 Phosphorylation sites analysis of NS3 protein

2.8 NS3 蛋白的 B 细胞和 T 细胞抗原表位

运用 ABCpred 网站,预测 NS3 的 B 细胞线性表位的抗原性,阈值为 0.51,结果显示存在 35 个可能的 B 细胞抗原表位,Score > 0.85 的有 7 个(表 3);运用 SYFPEITHI 网站对 NS3 蛋白的 T 细胞表位进行分析,选取 MHC 分子亚型 HLA-A * 02:01,分值大于 20,预测到 19 个 T 细胞抗原表位(表 4)。

2.9 NS3 蛋白质的抗原性和过敏原性预测

运用 VaxiJenv 2.0 预测 NS3 蛋白的抗原性,选择病毒为目标模型(阈值设为 0.4),结果显示,总体的预测保护性抗原可能性是 0.646 2,说明具有抗原性;然后,基于 SVM 算法,运用 AlgPred server 在线网站预测 NS3 蛋白的过敏原性(阈值设为 -0.4),分值为 -0.809,说明 NS3 蛋白是非过敏原性,不会诱导过敏原特异性抗体的产生。

2.10 NS3 蛋白的配体结合位点分析

使用 Prankweb 网站预测 NS3 蛋白的配体结

合位点,从图 10 序列可视化窗口中,6 种不同颜色的图形分别代表预测的蛋白质口袋结构和实际配体相结合的潜在序列位置区域。从图 10 结构可视化窗口中,该蛋白表面也用不同颜色表示每个口袋区域,灰色代表保守性区域,灰色越深表示保守性越高。表 5 结果显示,黑色区域(Pocket 1)口袋分值是 7.19,Rank 为 1,大于其他颜色区域的口袋分值,推测黑色区域是最大可能的配体结合区域,其概率可能性分值为 0.413,氨基酸残基数目为 10,保守性分值 3.235。

表 3 NS3 蛋白 B 细胞抗原表位分析

Table 3 Analysis of B cell epitopes of NS3 protein

排名	起始位置	序列	分值
1	155	PVVIMMCGPPGIGKTK	0.96
2	286	APEVEHTRKVSFGDTT	0.91
3	271	LGPVCRRVDFLVYCTA	0.91
4	92	VRDKQSARAYMAILDN	0.90
5	101	YMAILDNEEEKARKLS	0.90
6	75	SAVIDMEVLSSTSVTQ	0.89
7	115	LSVRNADPHVVSSTNA	0.87
8	22	GFTRDKVSKMMKNAVD	0.84
9	212	DDYGMTKIQEDCNKLQ	0.84
10	332	FGKGVMKPTTINRLLI	0.82
11	197	VDHWDGYHGEEVMLWD	0.82
12	253	AIVITTNAPGPAPVDF	0.81
13	132	ISRISMAALAKAQA	0.81
14	43	TQLGQYGLEIFSLKK	0.80
15	315	KMELAPQGQFDNQNT	0.80
16	107	NEEEKARKLSVRNADP	0.80
17	203	YHGEEVMLWDDYGMTK	0.79
18	14	LGGIGLAIGFTRDKVS	0.79
19	323	GFDNQNTPFKGKVMK	0.78
21	228	AIADSAPLTLNCDRIE	0.78
21	259	NAPGPAPVDFVNLGPV	0.77
22	148	EMTSRMRPVVIMMCGP	0.77
23	140	AALAKAQAEEMTSRMRP	0.75
24	37	DGLRAATQLGQYGLEI	0.74
25	184	RPGGKVGGLVPREAVDH	0.72
26	174	HLAKRLANEIRPGGKV	0.70
27	344	RLLIQAVALTMERQDE	0.69
28	295	VSPGDTTALKDCFKPD	0.69
29	240	DRIENKGMQFVSDAIV	0.69
30	62	GGDQTEKTLKDIESAV	0.68
31	306	CFKPDFSHLKMELAPQ	0.67
32	161	CGPPGIGTKAAEHLA	0.67
33	52	IFSLKKYFFGGDQTE	0.66
34	122	PHVVSSTNALISRISM	0.61
35	29	SKMMKNAVDGLRAATQ	0.58

表 4 NS3 蛋白 T 细胞抗原表位分析

Table 4 Analysis of T cell epitopes of NS3 protein

排名	起始位置	序列	分值
1	4	DLARDLVPI	25
2	344	RLLIQAVAl	25
3	218	KIQEDCNKL	24
4	345	LLIQAVAlT	24
5	5	LARDLVPIV	23
6	13	VLGGIGLAI	23
7	158	IMMCGPPGI	23
8	31	MMKNAVDGL	22
9	44	QLGQYGLEI	22
10	130	ALISRISMA	22
11	141	ALAKAQAE M	22
12	270	NLGPVCRRV	22
13	20	AIGFTRDKV	21
14	69	TLKDIESAV	21
15	134	RISMARAAL	21
16	12	IVLGGIGLA	20
17	42	ATQLGQYGL	20
18	127	STNALISRI	20
19	281	LVYCTAPEV	20

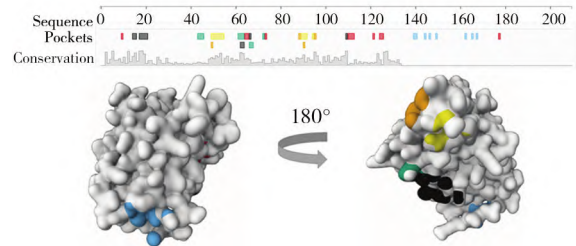


图 10 NS3 蛋白的配体结合区分析

Fig. 10 Analysis ligand binding sites of NS3 protein

表 5 NS3 蛋白的配体结合区分析

Table 5 Ligand binding sites analysis of NS3 protein

排名	口袋	可能性	氨基酸	保守性	残基
名	分值	分值	数目/个		
1	7.19	0.413	10	3.235	A_164、A_165、A_167、A_168、A_169、A_170、A_212、A_213、A_216、A_259
2	4.29	0.190	11	0.916	A_159、A_214、A_215、A_223、A_260、A_261、A_262、A_271、A_274、A_275、A_327
3	3.01	0.100	10	2.202	A_199、A_200、A_201、A_202、A_203、A_204、A_239、A_240、A_241、A_244
4	2.00	0.042	4	2.898	A_199、A_238、A_240、A_245
5	1.39	0.017	8	-	A_289、A_290、A_294、A_296、A_299、A_312、A_315、A_317
6	1.33	0.015	9	1.755	A_193、A_194、A_195、A_211、A_212、A_213、A_216、A_217、A_222

2.11 NS3 蛋白与小分子化合物对接分析

对 SWISS-MODEL 预测的 NS3 蛋白结构进行预处理,然后将准备好的配体小分子,利用 Discovery Studio 分子模拟软件中的 Libdock 模块进行分子对接虚拟筛选,按照 Score 大小为依据进行排序,分值越高表明该小分子化合物和 NS3 蛋白的相互作用越紧密,表 6 结果显示 Score 排名 Top20 的小分子化合物。最后继续利用 PyRx 软件的 Vina 进行分子对接,选择结合能最低(结合能越低,结合越好)的前 5 的小分子化合物对接结合(表 7 和图 11),使用 Pymol 对其进行可视化分析(图 12)。

表 6 NS3 蛋白的 Top20 小分子化合物

Table 6 Top20 small molecular compounds of NS3

排名	药物名称	分值
1	Ritonavir	197.842
2	Bimosiamose	187.083
3	Cilengitide	185.006
4	Pipothiazine palmitate	183.977
5	Vitamin k2	183.881
6	Fluphenazine decanoate	179.812
7	Tetragastrin	178.396
8	Lopinavir	178.046
9	Verteporfin	175.360
10	Oxiglutatione	174.984
11	Flavitan	174.236
12	Deferoxamine	172.677
13	Saquinavir	171.813
14	Moditen enanthate	168.420
15	Tert-amyloxycarbonyltetragastrin	168.277
16	Proglumetacin	168.011
17	Sulfomyxine	167.904
18	Isepamicin	167.208
19	Niceritrol	166.030
20	Indinavir	165.752

表 7 NS3 蛋白的 Top5 小分子化合物

Table 7 Top5 small molecular compounds of NS3

排名	配体	结合自由能/(kcal · mol ⁻¹)
1	Saquinavir	-10.4
2	Cilengitide	-10.3
3	Ritonavir	-9.7
4	Lopinavir	-9.6
5	Bimosiamose	-9.5

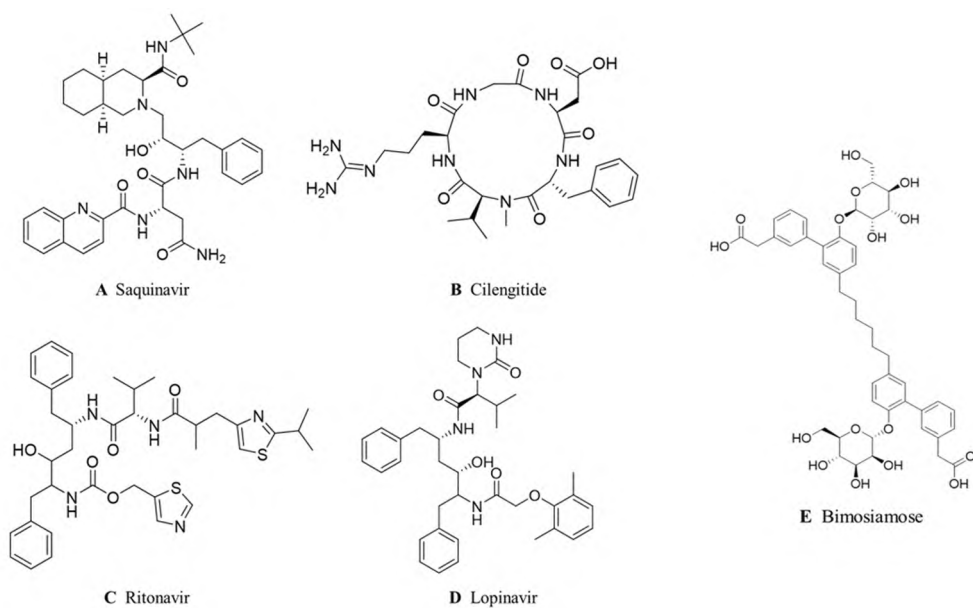


图 11 NS3 蛋白小分子化合物的化学结构

Fig. 11 Chemical structure of small molecule compounds of NS3

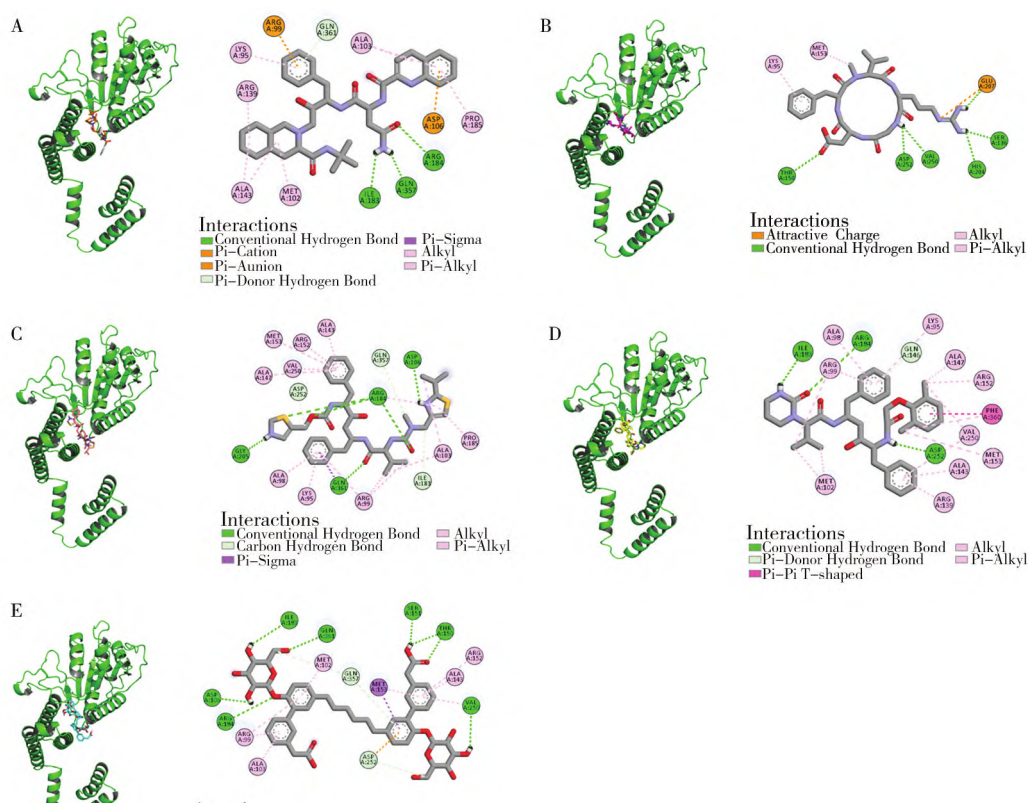


图 12 五种小分子化合物与 NS3 的对接结合模式

Fig. 12 Binding mode of five small molecule compounds docked to NS3

A: 沙奎那韦; B: 西仑吉肽; C: 利托那韦; D: 洛匹那韦; E: 比莫西糖

A: Saquinavir; B: Cilengitide; C: Ritonavir; D: Lopinavir; E: Bimosiamose

3 讨 论

HuNoVs 是一种高度流行的单股正链 RNA 病毒,除主要通过粪-口、食物和水源途径进行传播^[13],还可通过环境污染物和气溶胶传播。以往科学家对 HuNoVs 的生物学特性了解甚少,还没有特异针对该病毒的治疗措施和预防性疫苗。Lindesmith 等^[14]研究表明,许多细胞因子和通路在病毒和宿主细胞之间的相互作用方面起着关键作用。此外, HuNoVs 相关动物模型也得以应用^[15],如小猪、小牛、黑猩猩和小鼠等,其中研究最广泛的是小鼠的诺如病毒系统,这有助于研究该病毒在其天然宿主物种中的感染情况。Pohl 等^[16]对 HuNoVs 蛋白研究主要在体外培养基中单独表达这些蛋白,以此发现它们的功能及其在病毒复制和发病机制中的作用。相比之下, HuNoVs 6~7 个非结构蛋白的功能还没得到深入阐明, NS3 蛋白被认为在病毒复合物的形成过程中起核心作用,但该病毒的发病和持续感染属于一种复杂的机制,其中包括病毒、宿主免疫系统和共生细菌的相互影响以及病毒的细胞向性。因此,本研究先选取该病毒 NS3 蛋白和其他 4 种 SF3 家族病毒解旋酶序列进行比对,发现相似性为 32.52%,但存在三个特征保守基序,为进一步研究功能和结构提供了重要线索。

VP1 是构成诺如病毒衣壳最主要的蛋白,也是诊断 HuNoVs 感染的潜在靶点^[17]。反向转录定量多聚酶链反应(RT-qPCR)是检测 HuNoVs 最常用的技术,但这种方法只能检测到病毒 mRNA,有时可能不反映蛋白质表达,检测人员还需要对每种病毒基因型使用多个 PCR 引物,耗费一定的周转时间^[18]。多重 PCR 因涉及单一反应中对单个样品进行基因分型,往往比使用单一引物组的 PCR 开发更复杂,灵敏度也更低^[19]。此外,其他基于免疫学应用的方法^[20-21],如侧向层析免疫分析(LFAs)和酶联免疫免疫吸收剂分析(ELISA)都是半定量和中度敏感,并且需要使用抗体,不足以区分不同的基因型。因此,急需开发一种快速和高度敏感的诊断和基因分型方法,能直接从临床标本中检测到 HuNoVs 抗原。本研究结果表明, HuNoVs ORF1 能够编码多蛋白, NS3 蛋白被完全表达; NS3 蛋白 158~259 位氨基酸序列属于

NTPase 超家族, 308~363 位氨基酸序列属于肽酶 C37 超家族,主要集中在宿主细胞的细胞膜和细胞质发挥重要作用。但 Signal5.0 和 TMHMM2.0 都预测其不存在跨膜结构和信号肽,推测 NS3 并不直接负责向宿主细胞迁移、黏附和囊泡运输; 363 个氨基酸构成了 NS3 蛋白,理论等电点为 6.37,属于酸性蛋白质,这与本研究理化分析中带正电荷的氨基酸数目小于带负电荷数目相一致;半衰期为 30 h,不稳定系数为 34.58,属于稳定蛋白,这与 NS3 拥有的功能结构域特征相一致,推测这两种结构域有助于维持病毒大小和稳定性; NS3 还是一种亲水性蛋白,表明该蛋白氢键和疏水性表面会吸引大量水分子,形成氢键保持稳定性,以此发挥功能上的重要作用。然后, NS3 蛋白的二级结构表明, α -螺旋结构含量最高,无规则卷曲大量散布在蛋白中,这个特征使得 NS3 晶体结构形成的口袋容易与小分子化合物结合。同时,拉曼光谱图验证三级晶体结构模型具有较好的可靠性, 92.7% 氨基酸残基都位于最容许的红色区和 6.7% 氨基酸残基位于额外容许的黄色区。本研究预测模型也与 Li 等^[22]报道 NS3 结构模型基本一致,推测此蛋白具有 NTP 依赖性 RNA 解旋酶和 NTP 非依赖性 RNA 伴侣活性,能够解开 RNA 的螺旋结构,使得 RNA 分子不稳定而重塑。本研究还预测 NS3 存在 O-糖基化位点为 38 个和磷酸化位点为 21 个,通过修饰位点可能会改变蛋白质结构和性质,这也为抑制病毒提供了新思路。

NoVs 感染宿主的范围广泛,在不同物种之间持续传播,使得它更加适应人类。幸运的是, HuNoVs 感染的临床症状通常是轻微和自限,一般感染持续 28~60 h,很少需要特异疗法,治疗也往往是支持性的,包括退烧药、止痛镇痛剂或治疗继发性细菌感染的抗生素^[23]。不过患有严重系统疾病、免疫功能低下人群,如孕妇、儿童、老年人患者可能需要特效药物治疗。迄今为止,还没有获得批准许可上市的 HuNoVs 的抗病毒药物用于治疗或预防目的。临床上仍采用防止脱水措施,如补充电解质缓解病毒感染后的腹泻症状^[24]。所以,为了阻止 HuNoVs 广泛蔓延,亟需开发特异针对该病毒的有效抑制剂。本研究重点对 HuNoVs NS3 蛋白的配体结合位点和小分子化合物进行分析,分别获得 6 个配体结合区和虚拟

筛选到 20 种小分子的抑制化合物,这些结果都将有利于新药研发。据 Weerasekara 等^[25]报道,抗病毒主要集中在阻断 HuNoVs 进入宿主细胞、抑制病毒 RNA 多聚酶、病毒 3C 样蛋白酶、结构蛋白 VP1 以及开发作用于宿主因子的药物上。尤其是以往抗病毒药物设计是针对宿主和病毒因素,包括病毒通过衣壳蛋白结构域与宿主细胞的组织血型抗原(Histo-blood group antigens,HBGAs)相互结合,从而内化进入细胞^[26]。此外,由于 HuNoVs 蛋白酶对底物的特异识别和切割是病毒复制过程中的重要环节,设计蛋白酶抑制剂也是一种有效方法。相关文献^[27-30]报道合成的 HuNoVs 蛋白酶抑制剂主要分为三类,分别是线性拟肽类抑制剂、前体药物、基于三唑和噁二唑的大环抑制剂以及商品化抑制剂(Chymostatin、Desgrasyn、Rupintrivir),但是并没有针对病毒非结构蛋白 NS3 的化合物。因此,本研究以非结构蛋白 NS3 为靶标,依据分子对接和虚拟筛选从 20 种小分子药物中挑选出 5 种潜在的小分子抑制药物,包括沙奎那韦(Saquinavir)、西仑吉肽(Cilengitide)、利托那韦(Ritonavir)、洛匹那韦(Lopinavir)和比莫西糖(Bimosiamose)。截至目前,关于这 20 种小分子抑制物对 HuNoVs 的研究还未有报道,仅利托那韦(Ritonavir)在抑制 COVID-19 的研究中曾被报道^[31]。Netzler 等^[32]和 Lucero 等^[33]也证实诸如法匹拉韦(Favipiravir)、利巴韦林(Ribavirin)等候选药物仍处于临床前早期开发阶段,现唯一完成临床试验的抗病毒药物只有硝唑尼特(Nitazoxanide),并已被证实在治疗 HuNoVs 引起的肠胃炎有一定的疗效,能够抑制病毒复制子^[34]。然而同样有证据显示,硝唑尼特对诺如病毒无效^[35]。另外,本研究还筛选到 7 个最有可能的 B 细胞抗原表位和 19 个 T 细胞抗原优势表位,分析 NS3 蛋白具有抗原性,属于非过敏性,不会诱导过敏原特异性抗体的产生,有望改善疫苗短缺有限的局面,这些都暗示抗诺如病毒药物和疫苗的发展前景正在发生变化。

HuNoVs 基因型的多样性和菌株依然在不断进化,没有明确证据表明感染后人群存在长期抗体保护作用。为了更快阐明 HuNoVs 发病机制,本研究借助生物信息学和分子对接系统分析了 HuNoVs 非结构蛋白 NS3 的结构特征,发现了多

个可能的抗原表位、配体结合位点和小分子化合物,有助于设计和研发治疗药物和疫苗。

参考文献:

- [1] Campillay-Véliz CP, Carvajal JJ, Avellaneda AM, et al. Human norovirus proteins: Implications in the replicative cycle, pathogenesis, and the host immune response[J]. *Frontiers in Immunology*, 2020, 11: 961.
- [2] Chhabra P, De Graaf M, Parra GI, et al. Updated classification of norovirus genogroups and genotypes[J]. *The Journal of General Virology*, 2019, 100(10): 1393-1406.
- [3] Winder N, Gohar S, Muthana M. Norovirus: An overview of virology and preventative measures[J]. *Viruses*, 2022, 14(12): 2811.
- [4] Qi R, Huang YT, Liu JW, et al. Global prevalence of asymptomatic norovirus infection: A meta-analysis[J]. *EClinicalMedicine*, 2018, 2-3: 50-58.
- [5] Bartsch SM, O'shea KJ, Lee BY, et al. The clinical and economic burden of norovirus gastroenteritis in the United States[J]. *The Journal of Infectious Diseases*, 2020, 222(11): 1910-1919.
- [6] Doerflinger SY, Cortese M, Romero-Brey I, et al. Membrane alterations induced by nonstructural proteins of human norovirus[J]. *PLoS Pathogens*, 2017, 13(10): e1006705.
- [7] Li TF, Hosmillo M, Schwanke H, et al. Human norovirus NS3 has RNA helicase and chaperoning activities[J]. *Journal of Virology*, 2018, 92(5): e01606-17.
- [8] Chan MC, Roy S, Bonifacio J, et al. Detection of norovirus variant GII.4 Hong Kong in Asia and Europe, 2017-2019[J]. *Emerging Infectious Diseases*, 2021, 27(1): 289-293.
- [9] Esposito S, Principi N. Norovirus vaccine: Priorities for future research and development[J]. *Frontiers in Immunology*, 2020, 11: 1383.
- [10] Liao Y, Wang L, Hong X, et al. The VP2 protein exhibits cross-interaction to the VP1 protein in norovirus GII.17[J]. *Infection Genetics and Evolution*, 2022, 100: 105265.
- [11] Ma J, Liu J, Zheng L, et al. Sequence addition to the N- or C-terminus of the major capsid protein VP1 of norovirus affects its cleavage and assembly into virus-like particles[J]. *Microbial Pathogenesis*, 2022, 169: 105633.
- [12] Zhu S, Watanabe M, Kirkpatrick E, et al. Regulation of norovirus virulence by the VP1 protruding domain correlates with B Cell infection efficiency[J]. *Journal of Virology*, 2015, 90(6): 2858-2867.
- [13] Thorne LG, Goodfellow IG. Norovirus gene expression and replication[J]. *The Journal of General Virology*, 2014, 95(2): 278-291.
- [14] Lindesmith LC, Brewer-Jensen PD, Mallory ML, et al. Virus-host interactions between nonsecretors and human norovirus

- [J]. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology, 2020, 10(2): 245-267.
- [15] Sherman MB, Williams AN, Smith HQ, et al. Structural studies on the shapeshifting murine norovirus[J]. Viruses, 2021, 13(11): 2162.
- [16] Pohl C, Szczepankiewicz G, Liebert UG. Analysis and optimization of a caco-2 cell culture model for infection with human norovirus[J]. Archives of Virology, 2022, 167(6): 1421-1431.
- [17] Huo Y, Ma J, Zheng L, et al. Expression of chimeric proteins based on a backbone of the GII.4 norovirus VP1 and their application in the study of a GII.6 norovirus-specific blockade epitope[J]. Archives of Virology, 2022, 167(3): 819-827.
- [18] Manuel CS, Suther C, Moore MD, et al. Comparison of a one-step real-time RT-PCR and a nested real-time RT-PCR for a genogroup II norovirus reveals differences in sensitivity depending upon assay design and visualization[J]. PLoS One, 2021, 16(4): e0248581.
- [19] Kara Y, Kızıl MC, Kılıç Ö, et al. Investigation of the use of multiplex PCR in childhood diarrhea with clinical and epidemiological features[J]. Journal of Tropical Pediatrics, 2022, 68(6): fmac090.
- [20] Shirato H. ELISA-based methods to detect and quantify norovirus virus-like particle attachment to histo-blood group antigens[J]. Methods in Molecular Biology, 2020, 2132: 597-607.
- [21] Geginat G, Kaiser D, Schrempp S. Evaluation of third-generation ELISA and a rapid immunochromatographic assay for the detection of norovirus infection in fecal samples from inpatients of a German tertiary care hospital[J]. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2012, 31(5): 733-737.
- [22] Li TF, Hosmillo M, Schwanke H, et al. Human norovirus NS3 has RNA helicase and chaperoning activities[J]. Journal of Virology, 2018, 92(5): e01606-17.
- [23] Ali ES, Rajapaksha H, Carr JM, et al. Norovirus drug candidates that inhibit viral capsid attachment to human histo-blood group antigens[J]. Antiviral Research, 2016, 133: 14-22.
- [24] Meier JL. Viral acute gastroenteritis in special populations[J]. Gastroenterology Clinics of North America, 2021, 50(2): 305-322.
- [25] Weerasekara S, Prior AM, Hua DH. Current tools for norovirus drug discovery[J]. Expert Opinion on Drug Discovery, 2016, 11(6): 529-541.
- [26] Singh BK, Leuthold MM, Hansman GS. Human noroviruses' fondness for histo-blood group antigens[J]. Journal of Virology, 2015, 89(4): 2024-2040.
- [27] Zhao B, Hu L, Song Y, et al. Norovirus protease structure and antivirals development[J]. Viruses, 2021, 13(10): 2069.
- [28] Galasiti Kankanamalage AC, Kim Y, Rathnayake AD, et al. Design, synthesis, and evaluation of novel prodrugs of transition state inhibitors of norovirus 3CL protease[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2017, 60(14): 6239-6248.
- [29] Damalanka VC, Kim Y, Alliston KR, et al. Oxadiazole-based cell permeable macrocyclic transition state inhibitors of norovirus 3CL protease[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 59(5): 1899-1913.
- [30] Amblard F, Zhou S, Liu P, et al. Synthesis and antiviral evaluation of novel peptidomimetics as norovirus protease inhibitors[J]. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 2018, 28(12): 2165-2170.
- [31] Reis S, Metzendorf MI, Kuehn R, et al. Nirmatrelvir combined with ritonavir for preventing and treating COVID-19[J]. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 2022, 9(9): CD015395.
- [32] Netzler NE, Enosi Tuipulotu D, White PA. Norovirus antivirals: Where are we now? [J]. Medicinal Research Reviews, 2019, 39(3): 860-886.
- [33] Lucero Y, Matson DO, Ashkenazi S, et al. Norovirus: Facts and reflections from past, present, and future[J]. Viruses, 2021, 13(12): 2399.
- [34] Hedvat J, Salerno DM, Kovac D, et al. Nitazoxanide treatment for norovirus infection in solid organ transplant recipients[J]. Clinical Transplantation, 2022, 36(3): e14594.
- [35] Kempf B, Edgar JD, McCaughey C, et al. Nitazoxanide is an ineffective treatment of chronic norovirus in patients with X-linked agammaglobulinemia and may yield false-negative polymerase chain reaction findings in stool specimens[J]. Journal of Infectious Diseases, 2017, 215(3): 486-487.